Afzuiging Lush Beauty

Aansluitschema elektronica

Ventilator Delta PFR1212UHE-SP00 · besturing VIEWE-knop 1,5" (ESP32-S3) · verschildrukmeting Sensirion SDP810-500Pa

Inhoud

Blad 1	Titelblad en inhoud
Blad 2	Voeding 12 V en 5 V: netadapter, DC-bus, schakelaar, zekering, regelaar
Blad 3	Ventilator: aan/uit (-Q3) en snelheid PWM (-Q1)
Blad 4	Besturing -A1 (knop), kabel -W1 en verschildrukmeter -B1 (I2C, 3,3 V)
Blad 5	Klemmenplan en bedrading
Blad 6	Stuklijst

Leeswijzer

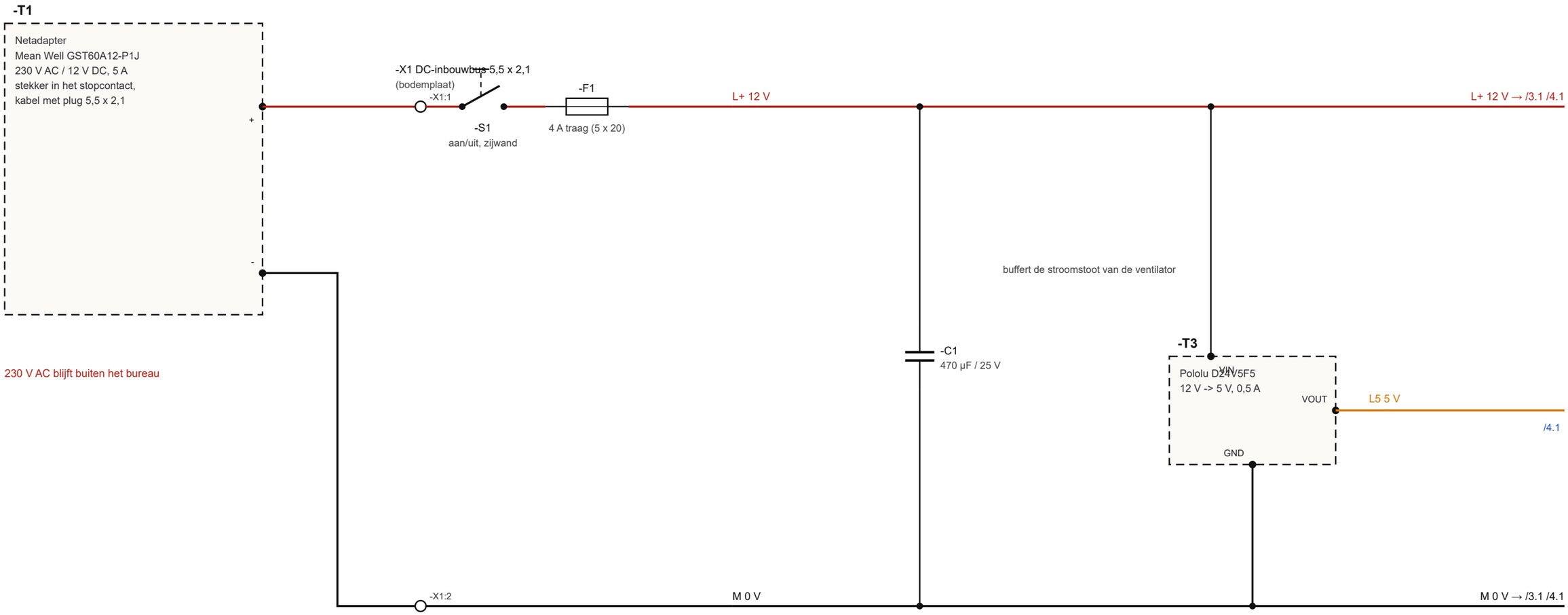
Codes volgens IEC 81346: -T netadapter, -F zekering, -Q schakelaars, -R weerstanden, -C condensatoren, -M motor, -A besturing, -B sensor, -X klemmen en connectoren.

Potentialen: L+ = +12 V, L5 = +5 V (knop), L3 = +3,3 V (drukmeter), M = 0 V. Een verwijzing /3.2 betekent blad 3, kolom 2.

Alles behalve de netadapter en de knop zit in het elektronicavak van de romp, op één gaatjesprint van 30 x 70 mm (-A2).

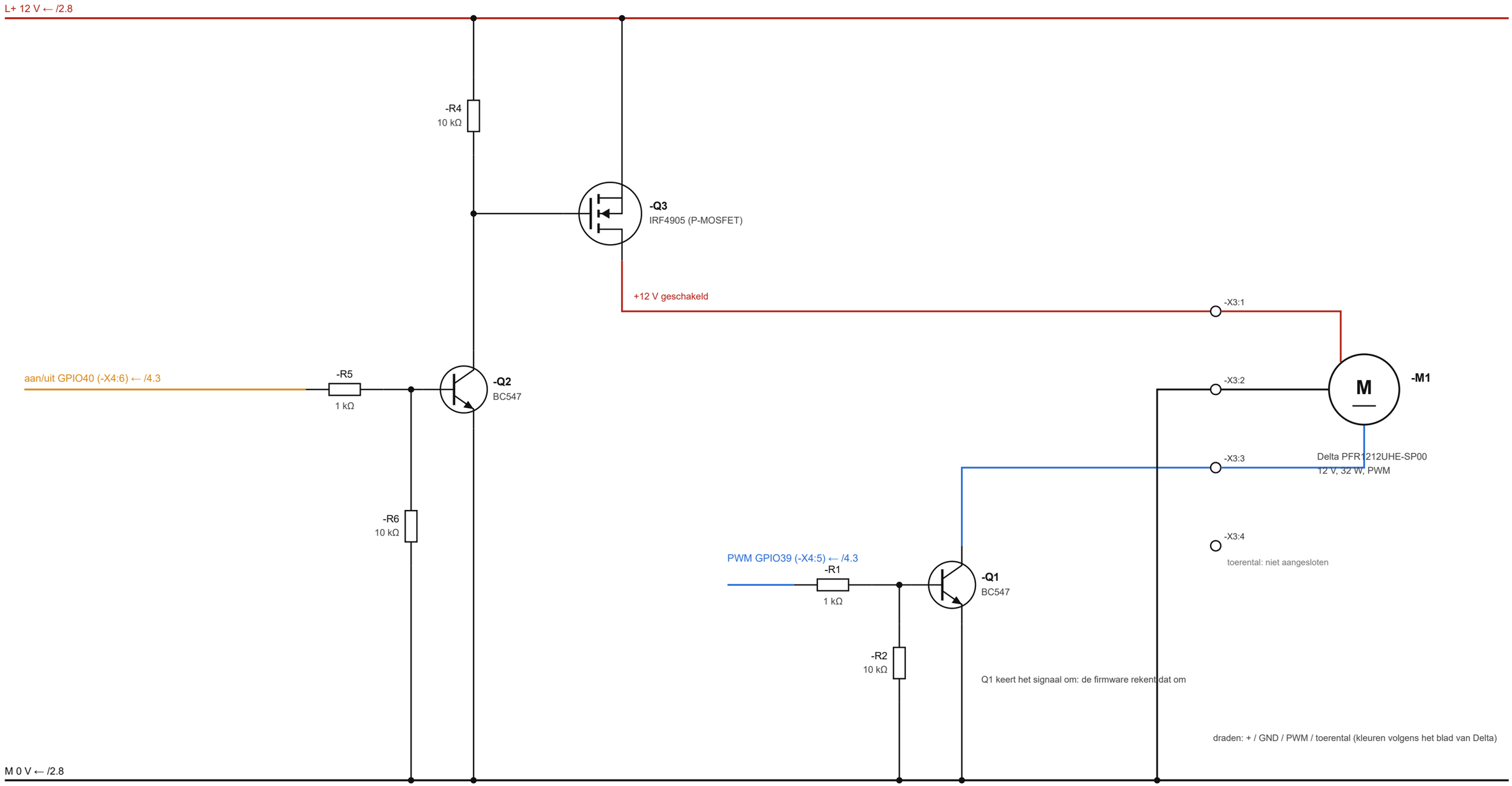
De knop -A1 zit in de knophouder in het blad, met de adapterprint -A3; een kabel -W1 verbindt -A3 met -A2.

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Titelblad**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**1 / 6**

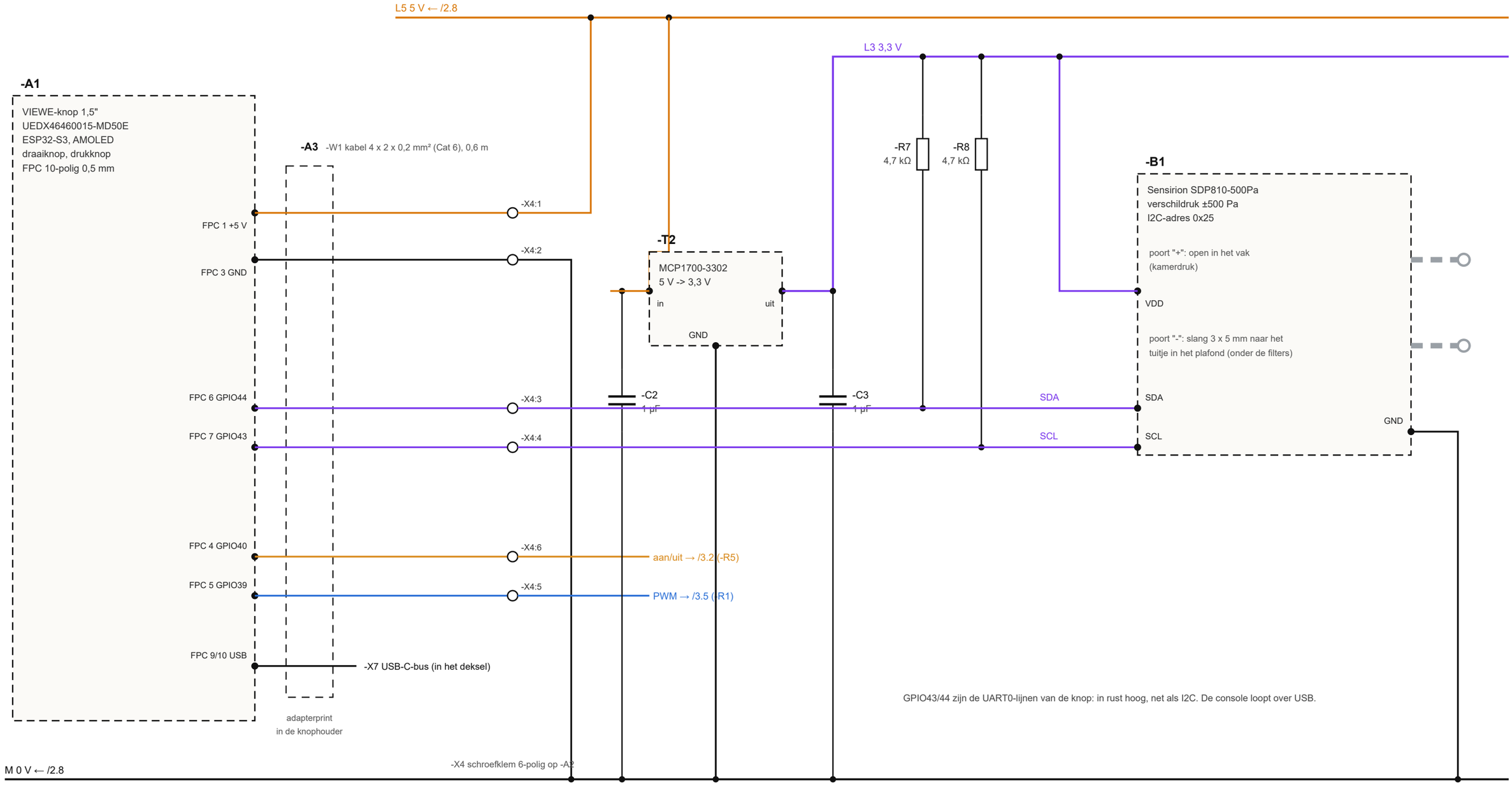


Stroom: ventilator max. 2,7 A, knop ca. 0,1 A (5 V). Draad L+ en M naar de ventilator minstens 0,5 mm².

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Voeding 12 V**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**2 / 6**



Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Ventilator: aan/uit en snelheid**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**3 / 6**



Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Besturing, kabel naar de knop en verschildrukmeter**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**4 / 6**

Klem	Nr	Functie	Intern (print -A2)	Draad	Extern
-X1	1	DC-bus +	-S1:1 (draad)	rood 0,75 mm²	netadapter -T1 (plug)
-S1	2	+12 V na schakelaar	-F1	rood 0,75 mm²	vlakstekers 4,8 mm
-X1	2	DC-bus -	M	zwart 0,75 mm²	netadapter -T1 (plug)
-X3	1	+12 V geschakeld	-Q3 drain	ventilatordraad	-M1 +12 V
-X3	2	0 V	M	ventilatordraad	-M1 GND
-X3	3	PWM	-Q1 collector	ventilatordraad	-M1 PWM
-X3	4	toerental	—	(niet aangesloten)	-M1 toerental
-X4	1	+5 V	L5 (-T3)	W1 oranje + wit/oranje	-A3 -> FPC 1
-X4	2	0 V	M	W1 bruin + wit/bruin	-A3 -> FPC 3
-X4	3	SDA (GPIO44)	-B1 SDA, -R7	W1 groen	-A3 -> FPC 6
-X4	4	SCL (GPIO43)	-B1 SCL, -R8	W1 wit/groen	-A3 -> FPC 7
-X4	5	PWM (GPIO39)	-R1	W1 blauw	-A3 -> FPC 5
-X4	6	aan/uit (GPIO40)	-R5	W1 wit/blauw	-A3 -> FPC 4

Bedrading

Alle klemmen zitten op de gaatjesprint -A2 (30 x 70 mm) in het elektronicavak.

Schroefklemmen met steek 3,5 mm (-X3 4-polig, -X4 6-polig).

De ventilatorkabel gaat door de doorvoer in de tussenwand (dichten met een tule).

De kabel -W1 gaat door de kabeldoorvoer in de bodemplaat en onder het blad naar de knophouder (tule in het deksel), naar de schroefklem op de adapterprint -A3.

Op -A3: FPC-bus 10-polig 0,5 mm voor de knop en de USB-C-bus -X7 (D+ FPC 9, D- FPC 10, GND).

Draadkleuren van de kabel en de ventilator vóór het solderen nameten.

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Klemmenplan**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**5 / 6**

Code	Aantal	Omschrijving	Type / bestelnummer
-T1	1	Netadapter 12 V DC, 5 A, plug 5,5 x 2,1 mm	Mean Well GST60A12-P1J
-X1	1	DC-inbouwbus 5,5 x 2,1 mm met moer (gat Ø8)	inbouwmodel, schroefmoer
-S1	1	Wipschakelaar 1-polig aan/uit, 21 x 15 mm, inbouwgat 19 x 13 mm	KCD1-101 (6 A)
-F1	1	Zekering 4 A traag 5 x 20 mm + printzekeringhouder	—
-C1	1	Elco 470 µF / 25 V	—
-Q3	1	P-MOSFET IRF4905 (TO-220)	Infineon IRF4905PbF
-Q1, -Q2	2	NPN-transistor BC547B (TO-92)	—
-R1, -R5	2	Weerstand 1 kΩ 0,25 W	—
-R2, -R4, -R6	3	Weerstand 10 kΩ 0,25 W	—
-R7, -R8	2	Weerstand 4,7 kΩ 0,25 W	—
-T2	1	Spanningsregelaar 3,3 V (TO-92)	Microchip MCP1700-3302E/TO
-T3	1	Schakelende regelaar 12 V -> 5 V, 0,5 A	Pololu D24V5F5
-C2, -C3	2	Keramische condensator 1 µF	—
-B1	1	Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C	Sensirion SDP810-500PA
-A1	1	Knop 1,5" met rond AMOLED-scherm, ESP32-S3	VIEWE UEDX46460015-MD50E (zwart)
-A3	1	Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm, 23 x 47 mm	FPC/FFC-breakout 10P
-X7	1	USB-C-bus (breakout, USB 2.0: D+, D-, GND)	—
-W1	0,6 m	Kabel 4 x 2 x 0,2 mm² (Cat 6, soepel)	—
-M1	1	Ventilator 120 x 38 mm, 12 V, PWM	Delta PFR1212UHE-SP00
-A2	1	Gaatjesprint 30 x 70 mm (gaten 2 mm)	—
-X3, -X4	2	Printschroefklemmen steek 3,5 mm (4- en 6-polig)	—
—	1	Printschroefklem 6-polig steek 3,5 mm op -A3	—
—	1 m	Siliconeslang 3 x 5 mm (drukmeter)	—

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 3	**Stuklijst elektronica**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-05 Phlippo CAD	**6 / 6**